오즈코딩스쿨 × 고용노동부 · 1인 창업가 개발부트캠프 7기

JavaScript 기초

DAY 13

배열과 객체 기초

여러 값을 순서대로 담는 배열과 이름을 붙여 담는 객체,
그리고 서버와 데이터를 주고받는 JSON을 배웁니다.

강사 김태민

TODAY'S GOAL

오늘 끝나면 할 수 있는 것

1. **배열을 만들고 인덱스로 값을 꺼낼 수 있다**

   0부터 세는 인덱스와 length를 쓰고, push · pop · shift · unshift · splice · slice로 배열을 다룹니다.

2. **객체를 만들고 속성을 읽고 바꿀 수 있다**

   점 표기법과 대괄호 표기법을 구분하고, 속성을 바꾸고 · 추가하고 · 지웁니다.

3. **객체 배열과 JSON을 읽을 수 있다**

   객체를 담은 배열을 for로 돌고, JSON.stringify · JSON.parse로 글과 객체를 오갑니다.

오늘의 결과물

가게 대기 줄을 관리하는 waiting.js와 상품 목록을 다루는 products.js

ROADMAP

오늘의 흐름

01

배열 만들기

인덱스와 length
배열과 for

02

배열 메서드

넣고 빼고 자르기
실습 01

실습 포함

03

객체

점 · 대괄호 표기법
바꾸기 · 추가 · 삭제

04

객체 배열과 JSON

API 데이터의 모양
실습 02

실습 포함

앞의 두 섹션은 순서대로 담는 배열, 뒤의 두 섹션은 이름을 붙여 담는 객체입니다.
마지막에는 둘을 합친 객체 배열과, 서버와 주고받는 글 형식인 JSON을 봅니다.

되짚기 · 01

어제 for와 함께 잠깐 본 배열

```
// DAY 12 15장
const fruits = ["바나나", "사과", "오렌지"];

for (let i = 0; i < fruits.length; i++) {    // length : 3
  console.log(fruits[i]);                     // 0번째부터
}
```

length는 개수

값이 몇 개든
i < fruits.length 로
끝까지 돕니다.

번호는 0부터

fruits[0]이 첫 값.
오늘 이 배열을
제대로 배웁니다.

되짚기 · 02

요일마다 하나씩 만든 변수 일곱 개

```
// 요일마다 변수를 하나씩 만들면
const day0 = "월";
const day1 = "화";
const day2 = "수";
// … 세 개 더
const day6 = "일";

// 배열 하나로 묶으면
const days = ["월", "화", "수", "목", "금", "토", "일"];
```

이름이 일곱 개

변수가 늘수록 이름을
기억하기 어렵고
for로 돌 수도 없습니다.

상자 하나에 순서대로

배열은 이름 하나에
여러 값을 순서대로
담습니다.

준비

오늘의 셋팅

```
Day13/                    ← 같은 저장소 안에 만듭니다
  waiting.html            ← waiting.js 를 연결합니다 (실습 01)
  waiting.js
  products.html           ← products.js 를 연결합니다 (실습 02)
  products.js
$ git status
/* 오늘도 main에 바로 커밋합니다 */
```

짧은 예제는 Console

슬라이드의 한두 줄은
Console에 쳐서
바로 확인합니다.

실습은 파일로

대기 줄과 상품 목록은
.js 파일에 쓰고
새로고침해 확인합니다.

01

배열 만들기와 인덱스

배열이란 · 만들기 · 인덱스로 읽고 바꾸기 · const 배열 · length와 for

값을 순서대로 담는 상자, 배열



값 일곱 개가 0번부터 6번까지 — 「월」이 0번, 「일」이 6번

번호는 0부터

첫 값이 0번,
마지막 값이 6번.
일곱 개면 0~6입니다.

length는 개수

days.length는 7.
마지막 번호는
length - 1입니다.

[ ] 안에 쉼표로 나열

```
const fruits = ["사과", "바나나", "오렌지"];    // 문자열 3개
const scores = [80, 95, 70];                    // 숫자 3개
const mixed = [1, "안녕", true, null];          // 섞어도 됩니다
const empty = [];                               // 빈 배열

// 이렇게는 만들지 않습니다
const visited = new Array(3);                   // 빈 칸 3개
```

리터럴로 만들기

MDN 코드 예제 작성
지침은 [ ] 리터럴로
만들라고 권합니다.

보통은 같은 종류

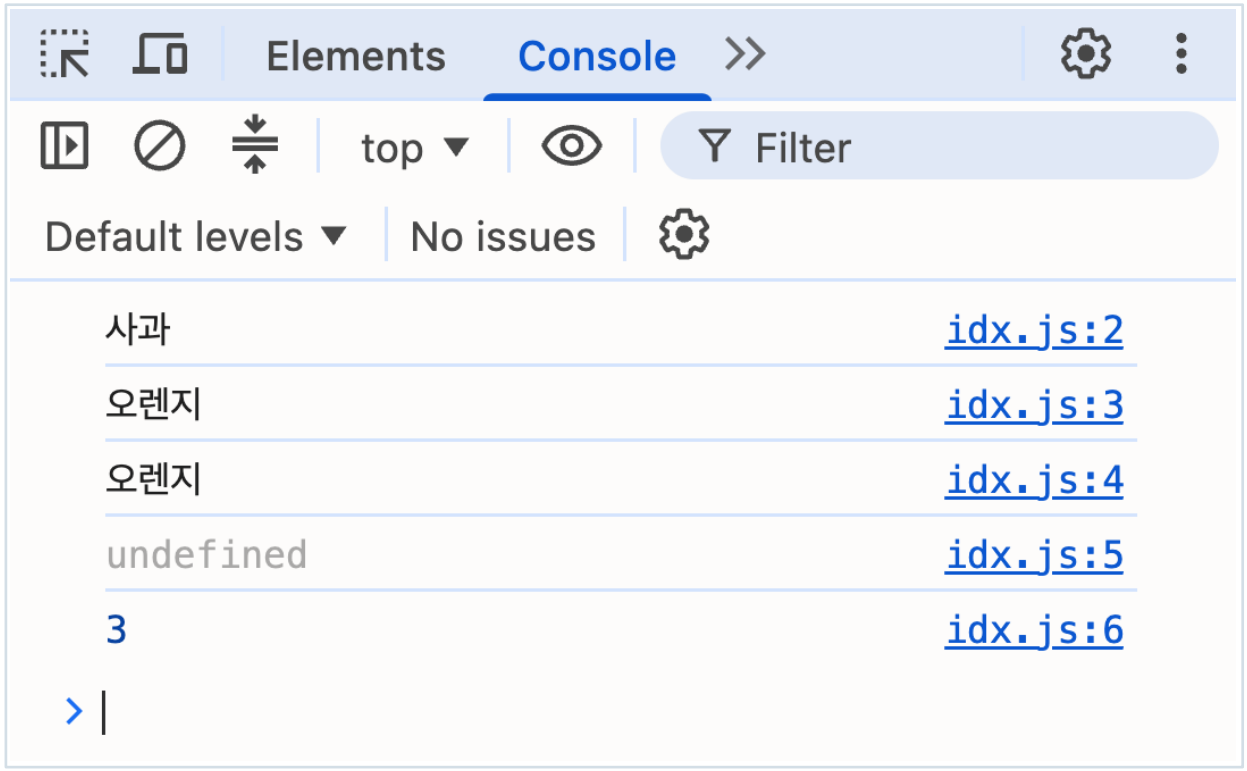
섞어 담을 수 있지만
한 배열에는 같은 종류를
담는 편이 다루기 쉽습니다.

대괄호 안의 번호로 꺼내기

```
const fruits = ["사과", "바나나", "오렌지"];
console.log(fruits[0]);
console.log(fruits[2]);
console.log(fruits[fruits.length - 1]);
console.log(fruits[5]);       // 없는 번호
console.log(fruits.length);
```

읽는 법

fruits[0] — 첫 번째 값
length - 1 — 마지막 번호
없는 번호는 오류 없이 undefined



01 · 바꾸기

같은 번호에 다시 담으면 바뀌는 값

```
const fruits = ["사과", "바나나", "오렌지"];

fruits[1] = "망고";                // 1번 자리를 바꿉니다
console.log(fruits);               // ["사과", "망고", "오렌지"]

// 맨 뒤에 더할 때는 번호 대신
fruits.push("포도");               // 섹션 02
```

= 로 다시 담기

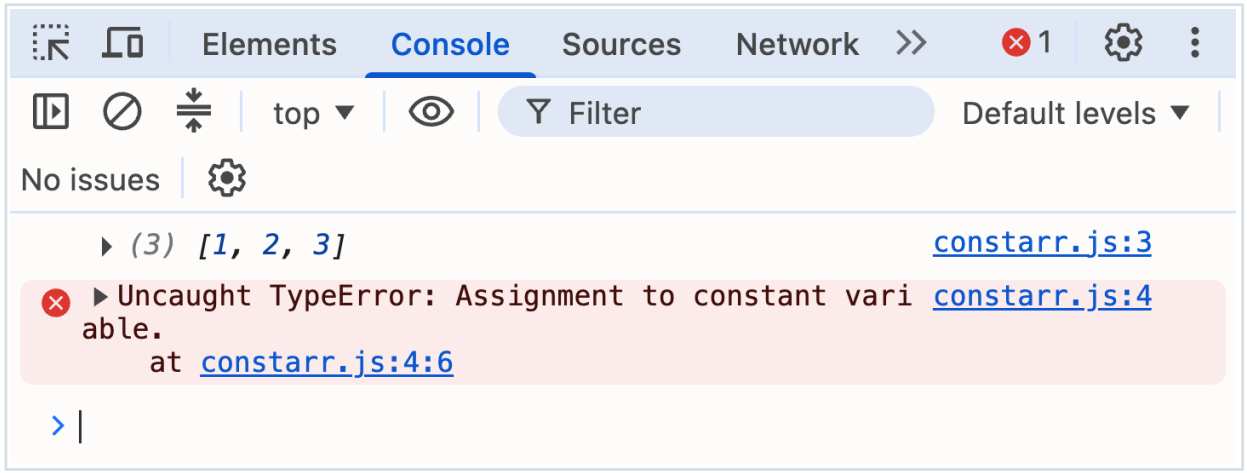
fruits[1] = "망고"처럼 번호 자리에 새 값을 담습니다.

더하기는 push

MDN 지침도 끝에 더할 때 번호 대입 대신 push를 쓰라고 권합니다.

const 배열도 안의 값은 변경 가능

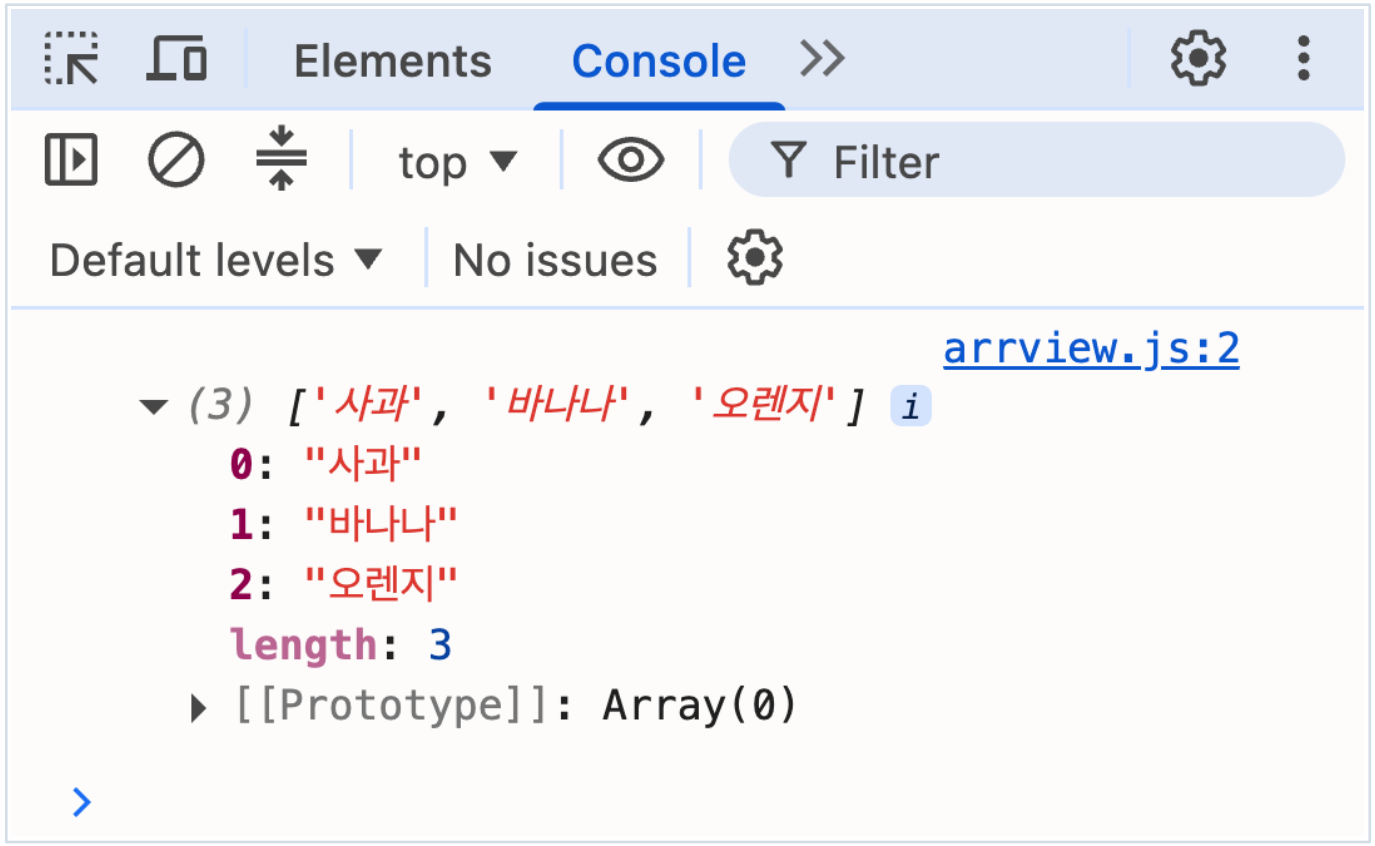
```
const nums = [1, 2];
nums.push(3);        // 안의 값 바꾸기 — 됩니다
console.log(nums);
nums = [4, 5];       // 다시 담기 — 안 됩니다
```



읽는 법

const는 「다시 담기」를 막고,
안의 값을 바꾸는 것은
막지 않습니다.

Console에서 펼쳐 본 배열



(3) 옆의 ▶를 누르면 0번부터 2번까지의 값과 length: 3이 보인다

(3)은 개수

접힌 줄 앞의 (3)이
length와 같습니다.

펼치면 번호와 값

0: "사과"처럼
번호와 값이 짝지어
보입니다.

01 · length와 for

length로 처음부터 끝까지 돌기

```
const scores = [80, 95, 70, 55];
let total = 0;
for (let i = 0; i < scores.length; i++) {   // i : 0, 1, 2, 3
  total += scores[i];
}
console.log(total);                    // 300
console.log(total / scores.length);    // 75
```

i < length

값이 4개면 i는 0~3.
<= 를 쓰면 없는 4번까지
읽어 합계가 NaN.

DAY 12와 같은 모양

합계 함수의 for 그대로.
오늘은 값을 넣고 빼는
법이 더해집니다.

여기까지 정리

1	**만들기**	[ ] 안에 쉼표로 — 빈 배열은 []
2	**인덱스**	0부터 센다 — 마지막 번호는 length - 1
3	**읽기 · 바꾸기**	fruits[1]로 읽고, fruits[1] = 값 으로 바꾸기
4	**없는 번호**	오류 없이 undefined — 실수를 찾기 어려운 이유

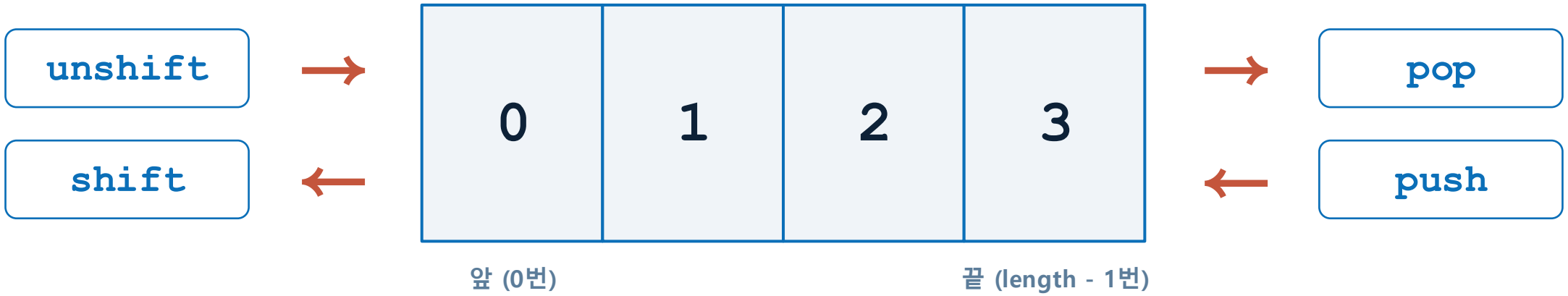
다음은 배열에 값을 넣고 빼는 메서드입니다

02

배열 메서드

push · pop · unshift · shift · splice · slice · includes · indexOf · 실습 01

끝에서 넣고 빼기, 앞에서 넣고 빼기



끝은 push · pop, 앞은 unshift · shift

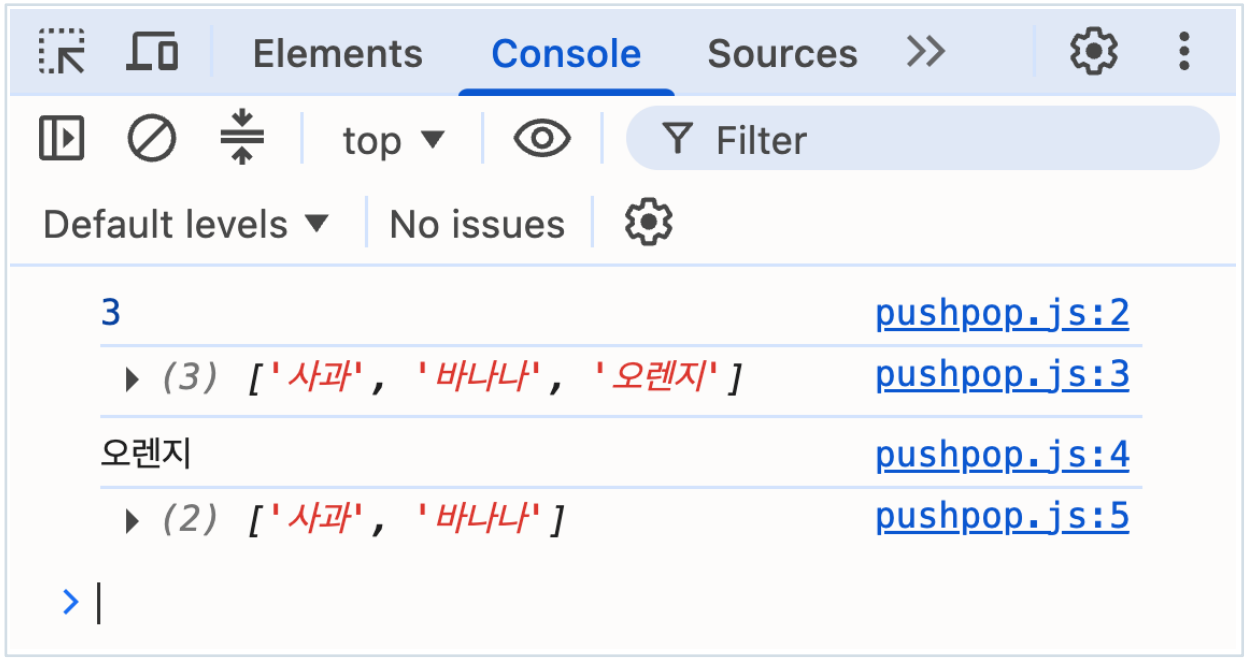
앞쪽에서 넣고 빼면 뒤에 있는 값들의 번호가 모두 하나씩 바뀝니다.

끝에 넣는 push, 끝에서 빼는 pop

```
const fruits = ["사과", "바나나"];
console.log(fruits.push("오렌지"));  // 새 길이
console.log(fruits);
console.log(fruits.pop());           // 뺀 값
console.log(fruits);
```

돌려주는 값

push → 늘어난 뒤의 length
pop → 빼낸 값 하나
둘 다 원래 배열을 바꿉니다

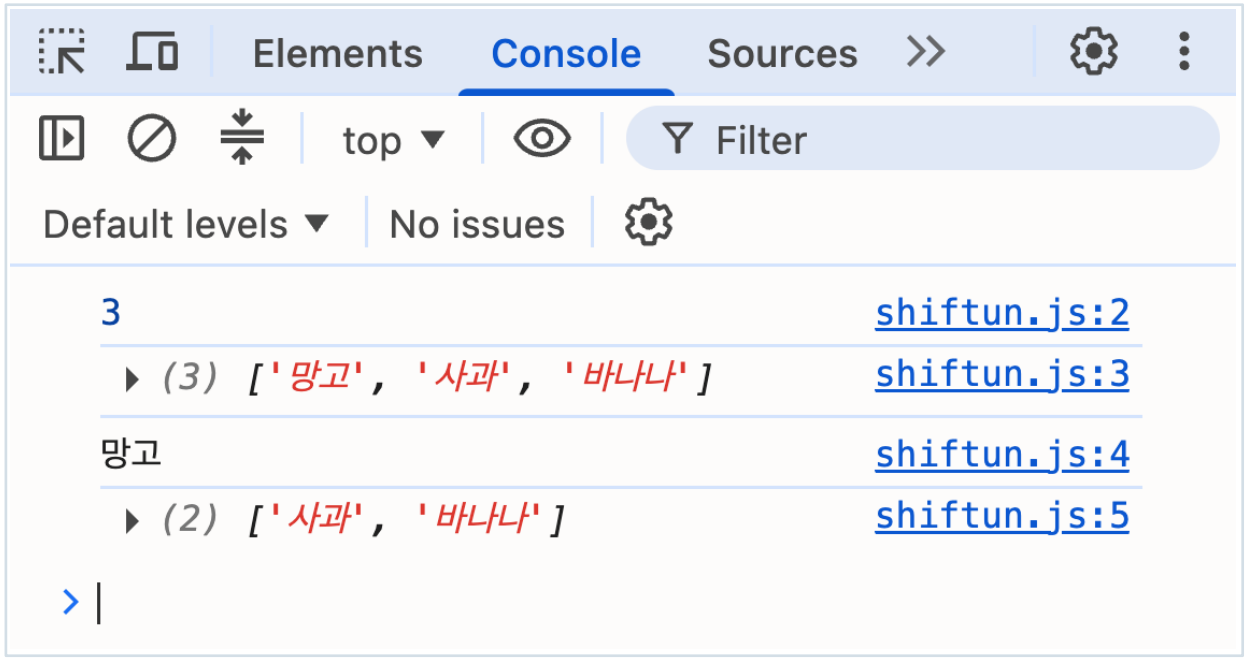


앞에 넣는 unshift, 앞에서 빼는 shift

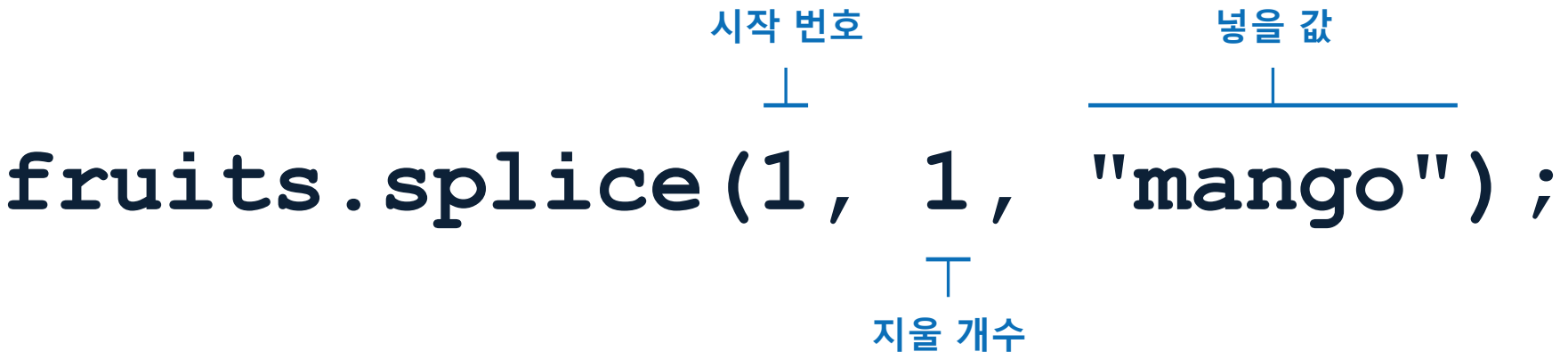
```
const fruits = ["사과", "바나나"];
console.log(fruits.unshift("망고"));  // 새 길이
console.log(fruits);
console.log(fruits.shift());          // 뺀 값
console.log(fruits);
```

돌려주는 값

unshift → 늘어난 뒤의 length
shift → 빼낸 첫 값
push · pop과 짝입니다



splice는 시작 번호 · 지울 개수 · 넣을 값

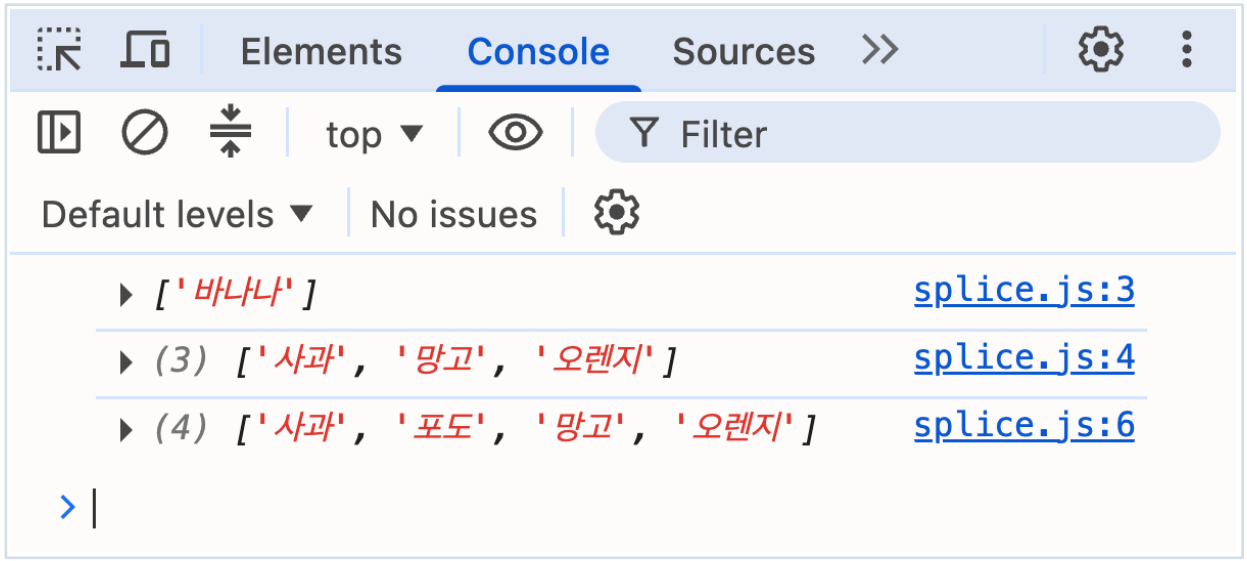


1번 자리에서 1개를 지우고 그 자리에 "mango"를 넣습니다

돌려주는 값은 지운 값들을 담은 배열이고, 원래 배열이 바뀝니다.

지우기, 바꾸기, 끼워 넣기

```
const fruits = ["사과", "바나나", "오렌지"];
const removed = fruits.splice(1, 1, "망고");
console.log(removed);
console.log(fruits);
fruits.splice(1, 0, "포도");    // 끼워 넣기
console.log(fruits);
```



세 가지 쓰임

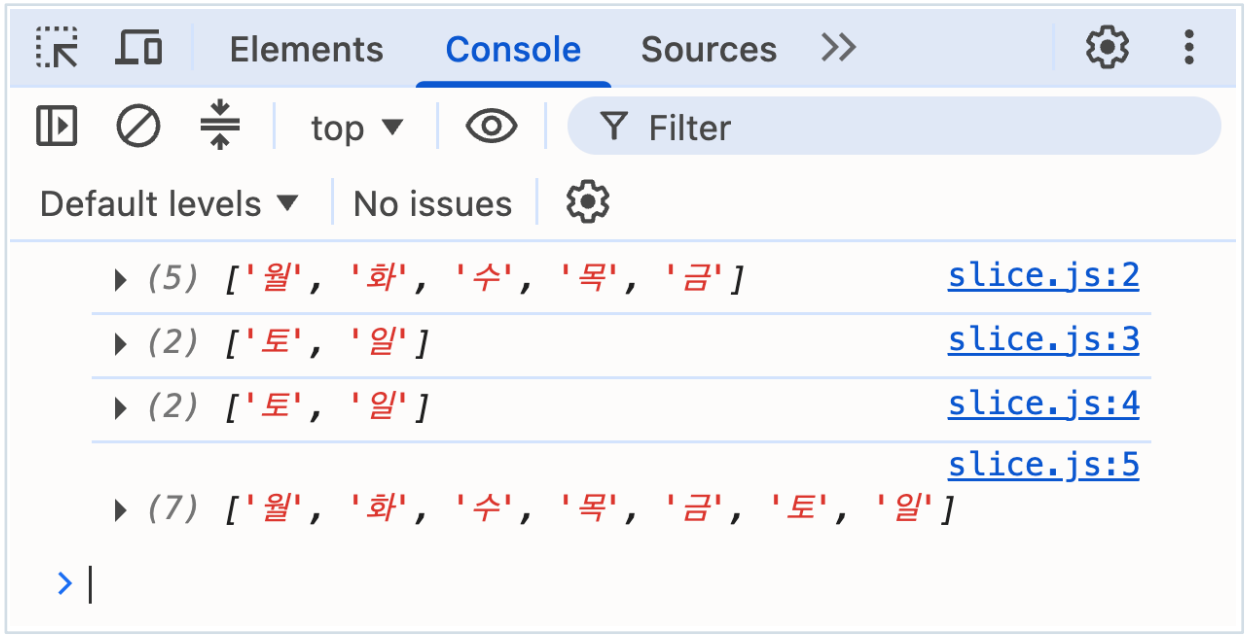
splice(1, 1) — 1번 하나 지우기
splice(1, 1, "망고") — 바꾸기
splice(1, 0, "포도") — 끼워 넣기

잘라서 복사하는 slice

```
const days = ["월", "화", "수", "목", "금", "토", "일"];
console.log(days.slice(0, 5));   // 0번 ~ 4번
console.log(days.slice(5));      // 5번 ~ 끝
console.log(days.slice(-2));     // 뒤에서 두 개
console.log(days);               // 그대로
```

읽는 법

끝 번호는 포함하지 않습니다
끝을 비우면 마지막까지
원래 배열은 바뀌지 않습니다



02 · 비교

splice와 slice — 비슷한 이름, 다른 일

	splice	slice
하는 일	지우기 · 넣기 · 바꾸기	일부를 잘라 복사
원래 배열	바뀝니다	그대로입니다
돌려주는 값	지운 값들의 배열	잘라 낸 새 배열
괄호 안	(시작, 지울 개수, 넣을 값…)	(시작, 끝) ← 끝은 빠짐

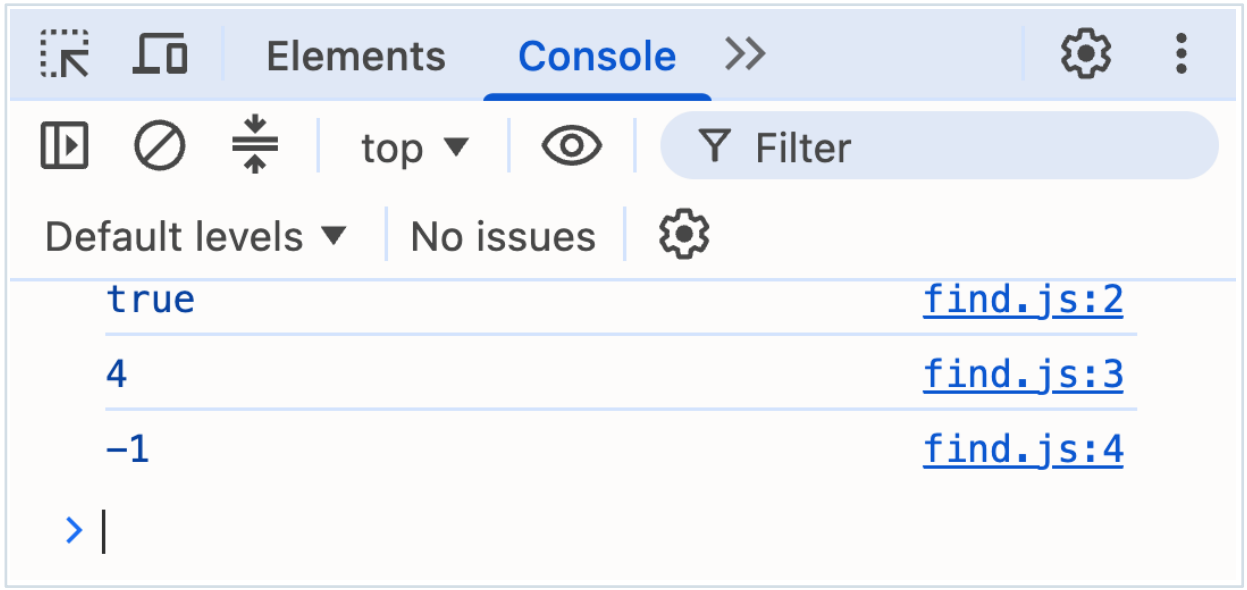
splice는 원래 배열을 바꾸고, slice는 새 배열을 만듭니다

있는지 묻는 includes, 자리를 찾는 indexOf

```
const days = ["월", "화", "수", "목", "금", "토", "일"];
console.log(days.includes("수"));      // 있는가
console.log(days.indexOf("금"));       // 몇 번인가
console.log(days.indexOf("월요일"));   // 없으면 -1
```

쓰는 곳

includes — true · false로 확인
indexOf — 자리를 찾아 splice에
없으면 -1 (0이 아닙니다)



02 · 정리

메서드마다 돌려주는 값과 원래 배열

메서드	하는 일	돌려주는 값	원래 배열
`push(값)`	끝에 넣기	새 length	바뀜
`pop()`	끝에서 빼기	뺀 값	바뀜
`unshift(값)`	앞에 넣기	새 length	바뀜
`shift()`	앞에서 빼기	뺀 값	바뀜
`splice(…)`	지우기 · 넣기 · 바꾸기	지운 값들의 배열	바뀜
`slice(…)`	잘라서 복사	새 배열	그대로

다음은 이 메서드들로 가게 대기 줄을 관리합니다

실습 01

가게 대기 줄 관리하기

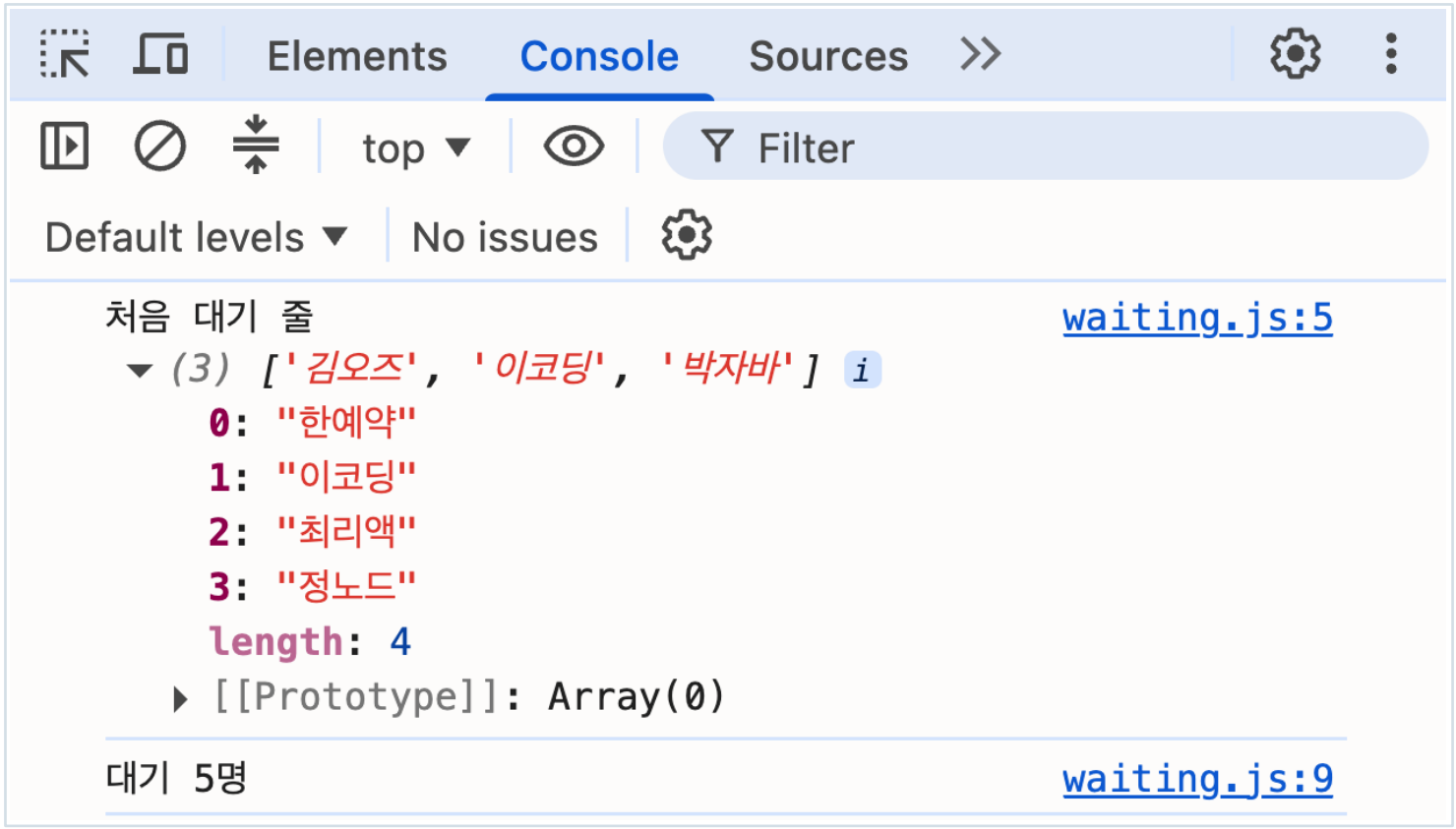
waiting.js에 대기 줄을 배열로 만들고, 손님이 오고 가는 일을 메서드로 처리합니다.
push · shift · unshift · splice · slice를 한 파일에서 모두 씁니다.

```
const waiting = ["김오즈", "이코딩", "박자바"];
waiting.push("최리액", "정노드");       // 두 명 도착
const first = waiting.shift();          // 맨 앞 입장
waiting.unshift("한예약");              // 예약 손님은 맨 앞
const index = waiting.indexOf("박자바");
waiting.splice(index, 1);               // 줄을 떠남
const nextThree = waiting.slice(0, 3);  // 다음 세 분
// 마지막에 for로 「1번 한예약」처럼 출력
```



완성 파일의 실행 결과

나중에 펼치면 보이는 지금의 값



접힌 줄은 세 명, 펼친 내용은 네 명 — i는 '펼친 순간의 값'이라는 표시

접힌 줄은 그때 값

console.log를 찍은
순간의 모습이
접힌 줄에 남습니다.

펼친 내용은 지금 값

그 뒤에 배열을 바꿨다면
펼쳤을 때 바뀐 값이
보일 수 있습니다.

03

객체

이름 붙은 값의 묶음 · 만들기 · 점 표기법 · 대괄호 표기법 · 바꾸기 · 추가 · 삭제 · 중첩

이름이 붙은 값들의 묶음, 객체



붕어빵 한 개 — 이름, 가격, 재료, 따뜻한지

배열은 번호

값을 0, 1, 2…
번호로 찾습니다.

객체는 이름

값마다 이름(키)을 붙여
name, price처럼
이름으로 찾습니다.

중괄호 안에 '키: 값'을 쉼표로 이어 쓰기



키와 값의 짝 하나를 속성이라고 합니다

키는 보통 따옴표 없이 쓰고(띄어쓰기가 있으면 따옴표), 값에는 무엇이든 담을 수 있습니다.

03 · 만들기

객체로 적은 붕어빵 하나

```
const bread = {
  name: "팥 붕어빵",                    // 문자열
  price: 1000,                          // 숫자
  ingredients: ["밀가루", "팥", "설탕"],  // 배열
  isHot: true,                          // 불리언
};

console.log(bread);
```

값은 무엇이든

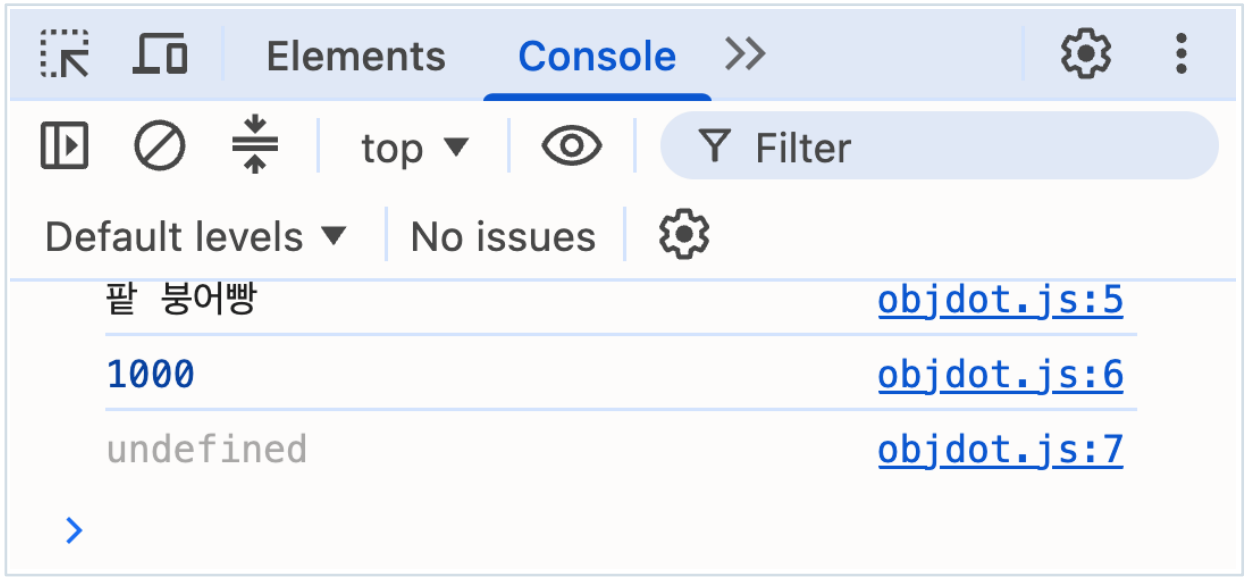
문자열 · 숫자 · 불리언,
배열과 다른 객체도
담을 수 있습니다.

마지막 쉼표

마지막 속성 뒤 쉼표는
자바스크립트에서는 괜찮고
JSON에서는 오류입니다.

객체.키 로 값 꺼내기

```
const bread = {
  name: "팥 붕어빵",
  price: 1000,
};
console.log(bread.name);
console.log(bread.price);
console.log(bread.size);      // 없는 키
```

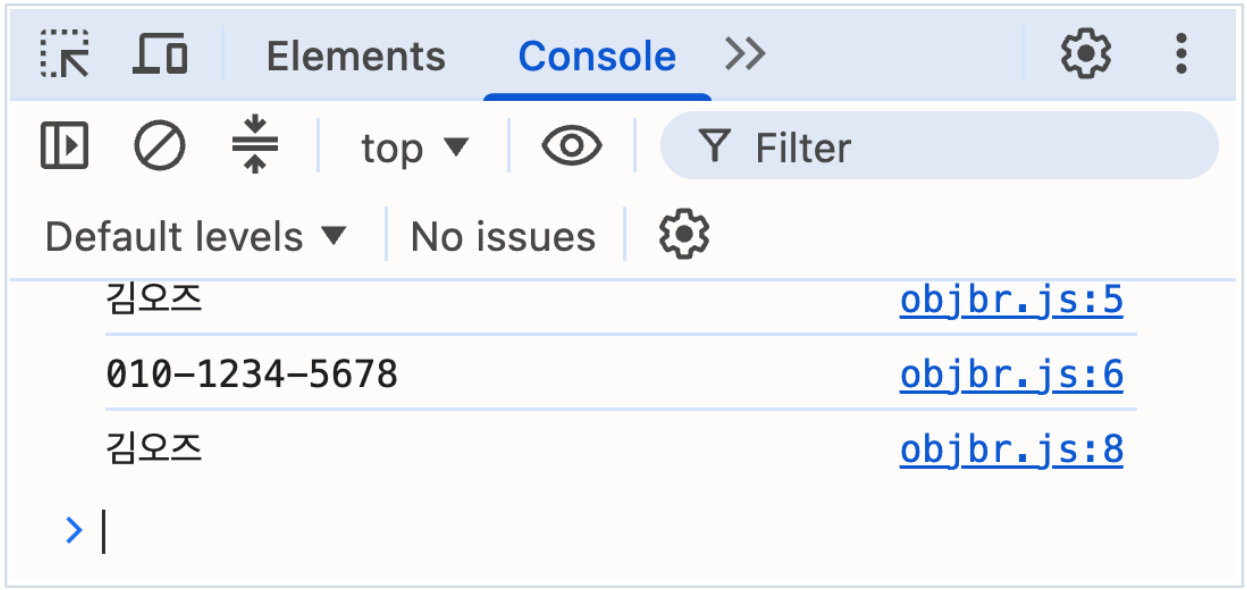


읽는 법

bread.name — 마침표 뒤에 키 이름
없는 키는 오류 없이 undefined
배열의 없는 번호와 같습니다

키를 문자열로 쓰는 대괄호 표기법

```
const user = {
  name: "김오즈",
  "phone number": "010-1234-5678",
};
console.log(user["name"]);
console.log(user["phone number"]);  // 띄어쓰기
const key = "name";
console.log(user[key]);             // 변수 속 키
```

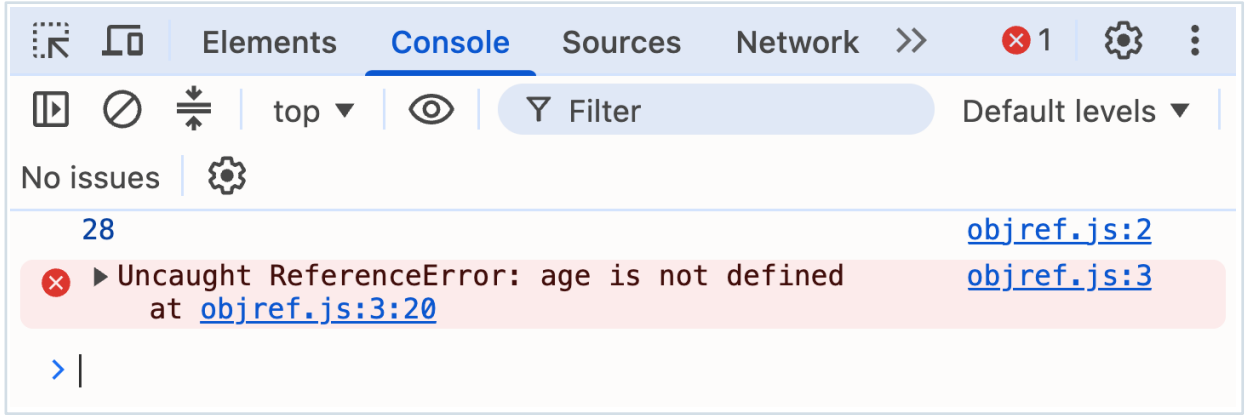


대괄호를 쓰는 때

키에 띄어쓰기 · 하이픈이 있을 때
키를 변수에 담아 고를 때
그 밖에는 점 표기법

대괄호 안에서 빠뜨린 따옴표

```
const person = { name: "김오즈", age: 28 };
console.log(person["age"]);    // 28
console.log(person[age]);      // 따옴표 없음
```

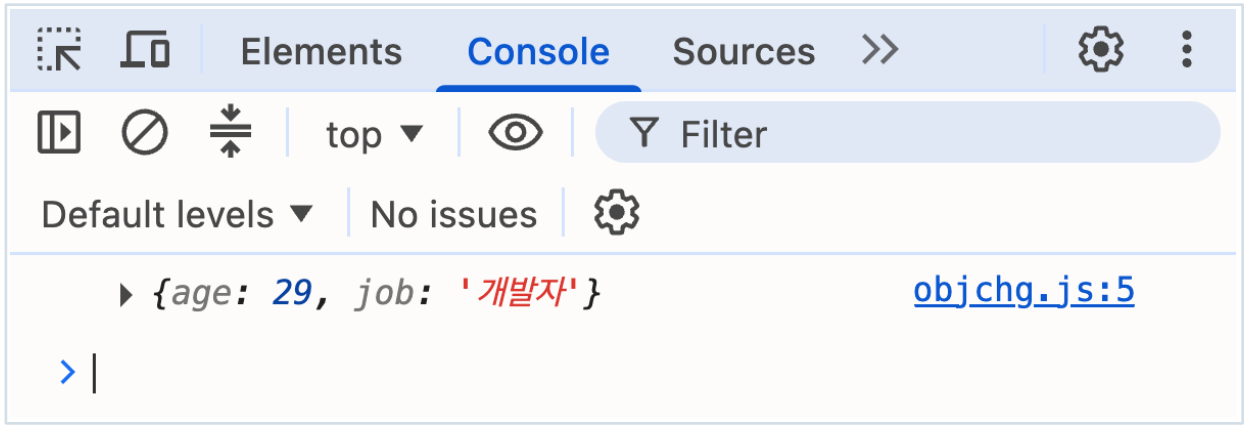


읽는 법

person[age]는 변수 age를 찾습니다
그런 변수가 없어 ReferenceError
대괄호 안의 키는 따옴표로

있는 키는 변경, 없는 키는 추가

```
const user = { name: "김오즈", age: 28 };
user.age = 29;          // 있는 키 — 바꾸기
user.job = "개발자";    // 없는 키 — 추가
delete user.name;       // 지우기
console.log(user);
```

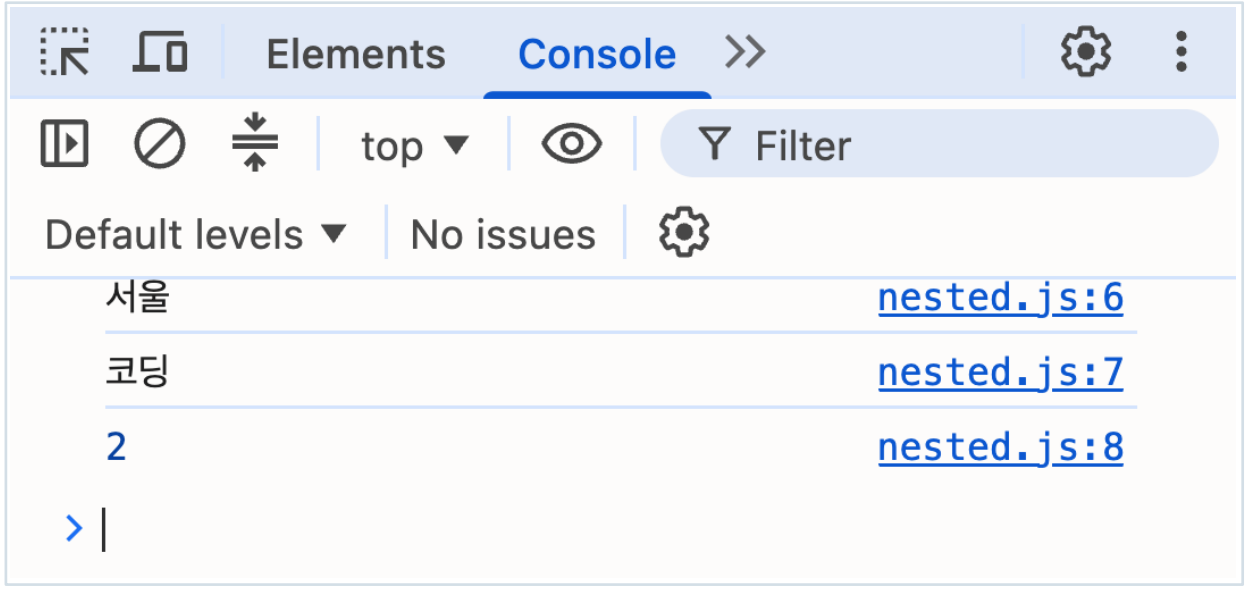


읽는 법

있는 키에 담으면 바꾸기
없는 키에 담으면 추가
delete 객체.키 로 지우기

객체 안의 객체, 객체 안의 배열

```
const user = {
  name: "김오즈",
  address: { city: "서울", zip: "04524" },
  likes: ["커피", "코딩"],
};
console.log(user.address.city);
console.log(user.likes[1]);
console.log(user.likes.length);
```



읽는 법

마침표와 대괄호를 이어 씁니다
user.address.city — 한 칸씩 안으로
user.likes[1] — 배열은 번호

값이 함수인 속성, 메서드

```
const user = {
  name: "김오즈",
  greet() {                          // 메서드
    return "안녕하세요";
  },
};

console.log(user.greet());         // 안녕하세요
console.log(typeof user.greet);    // function
```

객체 안의 함수

속성의 값이 함수면
보통 함수라고 하지 않고
메서드라고 부릅니다.

이미 쓰고 있었습니다

console.log의 log,
fruits.push의 push도
메서드입니다.

여기까지 정리

1	**만들기**	{ 키: 값, 키: 값 } — 빈 객체는 {}
2	**점 표기법**	user.name — 보통은 이쪽
3	**대괄호 표기법**	user["phone number"], user[key] — 따옴표를 빠뜨리지 않기
4	**바꾸기 · 추가 · 삭제**	= 로 바꾸고, 없는 키면 추가, delete로 지우기

다음은 객체를 여러 개 담은 배열과 JSON입니다

04

객체 배열과 JSON

객체 배열 · for로 돌기 · 조건으로 고르기 · JSON · stringify · parse · 실습 02

같은 모양의 객체 여러 개를 담은 배열

```
const products = [
  { id: 1, name: "에코백", price: 12000, stock: 5 },
  { id: 2, name: "텀블러", price: 18000, stock: 0 },
  { id: 3, name: "머그컵", price: 9000, stock: 12 },
];

console.log(products.length);         // 3
console.log(products[1].name);        // 텀블러
console.log(products[2]["price"]);    // 9000
```

번호 다음에 키

products[1]로 객체를
꺼내고, .name으로
값을 꺼냅니다.

목록 데이터의 모양

상품 · 회원 · 게시글처럼
같은 모양의 객체가
여러 개일 때 씁니다.

for로 하나씩 꺼내 출력하고 더하기

```
let total = 0;
for (let i = 0; i < products.length; i++) {
  const item = products[i];          // 객체 하나
  console.log(`${item.name} ${item.price}원`);
  total += item.price * item.stock;
}
console.log(`재고 금액 합계 ${total}원`);   // 168000원
```

객체 하나를 변수에

products[i]를 item에 담으면 item.name처럼 짧게 씁니다.

합계는 DAY 12처럼

반복 밖에서 0으로 시작하고 += 로 쌓습니다.

04 · 고르기

조건에 맞는 것만 새 배열에 모으기

```
const soldOut = [];                          // 빈 배열
for (let i = 0; i < products.length; i++) {
  if (products[i].stock === 0) {             // 재고가 0이면
    soldOut.push(products[i].name);          // 이름만 모으기
  }
}
console.log(soldOut);                        // ["텀블러"]
```

for + if + push

돌면서 조건을 검사하고,
맞는 값만 빈 배열에
넣습니다.

내일은 한 줄로

같은 일을 filter로
하는 법을 DAY 14에서
배웁니다.

데이터를 주고받는 글 형식, JSON

JSON

JavaScript Object Notation

자바스크립트 객체 모양을
빌려 온 글(문자열) 형식.
다른 언어도 읽습니다.

규칙 1

키는 큰따옴표

{"name": "에코백"}처럼
키와 문자열 값 모두
큰따옴표로 감쌉니다.

규칙 2

마지막 쉼표 · 함수 금지

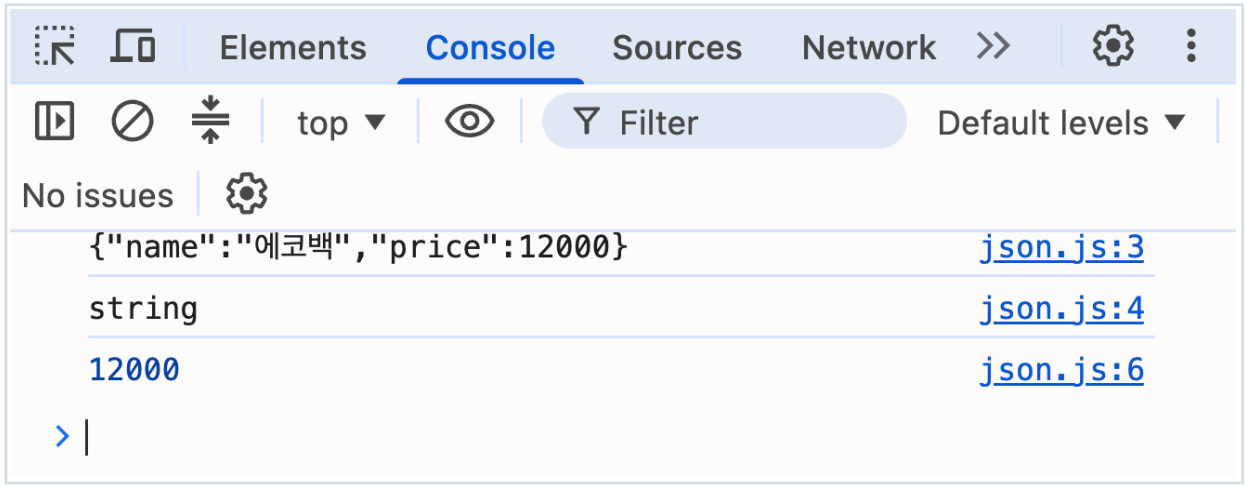
마지막 값 뒤 쉼표,
함수와 undefined는
JSON에 담을 수 없습니다.

웹 API는 흔히 JSON 글로 데이터를 주고받습니다

그래서 「글 → 객체」와 「객체 → 글」로 바꾸는 법이 필요합니다.

객체 → 글은 stringify, 글 → 객체는 parse

```
const item = { name: "에코백", price: 12000 };
const json = JSON.stringify(item);    // 객체 → 글
console.log(json);
console.log(typeof json);
const back = JSON.parse(json);        // 글 → 객체
console.log(back.price);
```

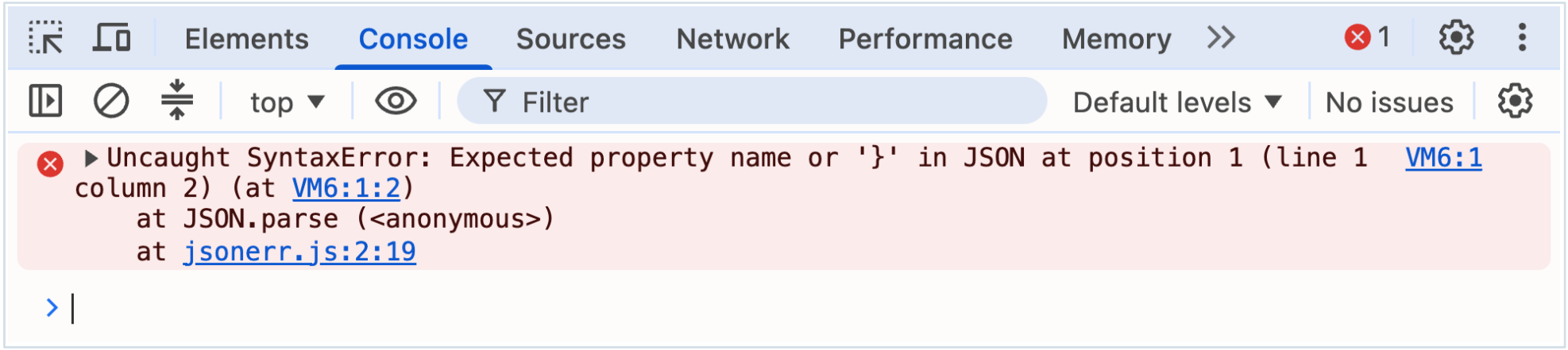


읽는 법

stringify — 객체를 JSON 글로
parse — JSON 글을 객체로
글이 되면 typeof는 string

키에 큰따옴표가 없으면 멈추는 parse

```
const text = '{name: "에코백"}';      // 키에 큰따옴표가 없습니다
const item = JSON.parse(text);
```



JSON.parse 오류가 나면 키의 큰따옴표, 작은따옴표, 마지막 쉼표부터 봅니다

실제 API가 돌려주는 JSON

pretty print 적용 ☐


```
{
  "id": 1,
  "name": "Leanne Graham",
  "username": "Bret",
  "email": "Sincere@april.biz",
  "address": {
    "street": "Kulas Light",
    "suite": "Apt. 556",
    "city": "Gwenborough",
    "zipcode": "92998-3874",
    "geo": {
      "lat": "-37.3159",
      "lng": "81.1496"
    }
  },
  "phone": "1-770-736-8031 x56442",
  "website": "hildegard.org",
  "company": {
    "name": "Romaguera-Crona",
    "catchPhrase": "Multi-layered client-server neural-net",
    "bs": "harness real-time e-markets"
  }
}
```


jsonplaceholder.typicode.com/users/1 을 Chrome으로 연 화면

연습용 API

연습용 가짜 데이터를
돌려주는 공개 API.
그림을 누르면 열립니다.

오늘 배운 모양 그대로

객체 안의 객체(address),
그 안의 객체(geo)가
여러 겹입니다.

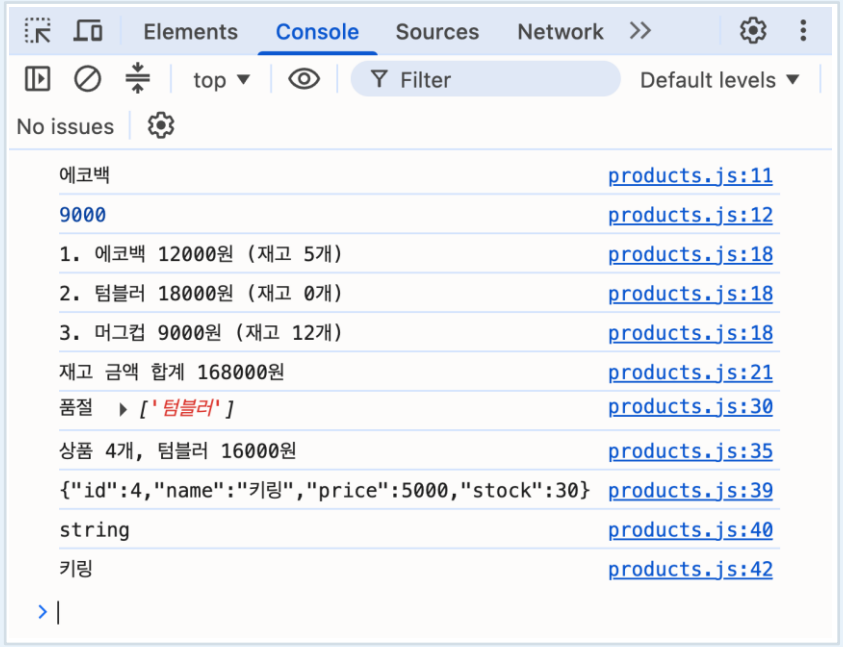
실습 02

상품 목록 다루기

products.js에 상품 세 개를 객체 배열로 만들고, 출력 · 합계 · 품절 찾기 · 추가 · JSON 변환을 합니다.
배열 메서드, 점 · 대괄호 표기법, JSON을 한 파일에서 모두 씁니다.

만들 것

① products — 상품 세 개(id · name · price · stock)
② 점 · 대괄호 표기법으로 하나씩 꺼내기
③ for로 전체 출력하고 재고 금액 합계 내기
④ 품절 상품의 이름을 soldOut 배열에 모으기
⑤ push로 상품 추가, 텀블러 가격 바꾸기
⑥ JSON.stringify → JSON.parse로 왕복하기



실습 02

일부러 틀려 보기

완성한 products.js를 한 곳씩 바꿔 저장하고, 결과가 어떻게 바뀌는지 본 뒤 되돌립니다.
두 번째만 빨간 줄이 뜨지 않습니다. 결과를 읽고 원인을 찾습니다.

바꿀 곳	결과
① 상품 추가 전에 products[3].name 출력	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
② 합계 줄의 item.price를 item.prise로	재고 금액 합계 NaN원 — 빨간 줄 없음
③ JSON.parse(json)을 JSON.parse(products)로	SyntaxError: Unexpected token 'o', "[object Obj"... is not valid JSON

세 가지를 다 보고 되돌렸으면 커밋합니다 — 실습 02 끝

점검

배열과 객체에서 자주 나오는 세 가지

!

undefined가 나와요

없는 번호나 없는 키를 읽었습니다. 오타와 length - 1을 확인.

!

원래 배열이 바뀌었어요

splice는 원래 배열을 바꿉니다. 복사만 하려면 slice를 씁니다.

!

JSON.parse 오류

키의 큰따옴표, 작은따옴표, 마지막 쉼표를 먼저 봅니다.

배열은 번호, 객체는 이름 — 한 칸씩 찍어 보며 따라갑니다

products[1]을 먼저 찍고, 다음에 products[1].name을 찍는 식으로 어디서 undefined가 되는지 찾습니다.

WRAP UP

오늘 정리

개념

배열은 순서, 인덱스는 0부터

마지막 값의 번호는 length - 1

push · pop은 끝, unshift · shift는 앞

splice는 바꾸고, slice는 복사한다

객체는 키와 값의 묶음

JSON은 데이터를 주고받는 글

직접 쓸 수 있어야 하는 것

배열을 만들고 인덱스로 읽기

메서드로 값을 넣고 빼기

점 · 대괄호 표기법으로 읽기

속성 바꾸기 · 추가 · 삭제

for로 객체 배열 돌기

JSON.stringify · JSON.parse

참고교재

교재에서 함께 읽을 곳

오늘 수업과 이어지는 장입니다. 복습할 때 장 번호로 찾아 읽습니다.

길벗캠퍼스

『백엔드 입문자를 위한 모던 자바스크립트 & Node.js』

이창현 지음

8장. 사건해결, 이벤트와 이벤트 리스너
9장. ES2015+ 문법

위키북스

『모던 자바스크립트 Deep Dive』

이웅모 지음

27장. 배열
28장. Number
29장. Math
30장. Date
32장. String
35장. 스프레드 문법

NEXT

DAY 14

배열 메서드와 데이터 처리

map · filter · reduce처럼 배열을 한 번에
바꾸고 · 고르고 · 모으는 메서드로
데이터를 가공합니다.

수고하셨습니다.